Anexo L: Integración en la Raspberry Pi 5

Este anexo describe la plataforma embebida, las decisiones de software para llevar la aplicación del PC a la Raspberry Pi 5, el procedimiento de instalación, la adaptación de la cámara, las pruebas y la medición de tiempos.

L.1. Plataforma

Tabla 1.

Plataforma de hardware y software

Componente	Especificación
Computador	Raspberry Pi 5 (Raspberry Pi Ltd., 2024), 8 GB de RAM, procesador Arm Cortex-A76 de 4 núcleos a 2,4 GHz
Almacenamiento	Tarjeta microSD de 64 GB
Sistema operativo	Raspberry Pi OS de 64 bits (aarch64) (Raspberry Pi Ltd., 2025)
Cámara	Capilógrafo USB 2.0 con acople de 8 cm, 640 × 480 px
Pantalla y entrada	Monitor por micro-HDMI, teclado y mouse USB
Python	Python 3 del sistema en un entorno virtual (.venv)
Inferencia	LiteRT (ai-edge-litert), modelos TensorFlow Lite con pesos de 16 bits
Imagen y video	OpenCV (opencv-python-headless) con V4L2, Pillow, NumPy
Interfaz	Tkinter (python3-tk)

Nota. Creado por autores.

L.2. Decisiones de software

Mismo código en PC y Raspberry Pi. La aplicación detecta el sistema operativo y cambia solo la capa de cámara (DirectShow en Windows, V4L2 en Linux). El procesamiento, los modelos, la calibración y el formato de los datos son los mismos, así que un resultado obtenido en el PC se puede reproducir en la Pi.

LiteRT en lugar de TensorFlow. TensorFlow completo no es práctico en la Pi. Los dos modelos se exportaron a TensorFlow Lite con pesos de 16 bits (11,8 MB y 6,0 MB) y se ejecutan con el intérprete LiteRT (Google AI Edge, 2025), que se instala con pip y tiene paquetes para aarch64. Como la capa Shades of Gray está dentro del modelo (Anexo J), no hay preprocesamiento adicional que mantener sincronizado.

Sistema de 64 bits. LiteRT solo publica paquetes para aarch64; en un sistema de 32 bits (armv7l) la instalación falla, por lo que el instalador lo verifica antes de empezar.

OpenCV sin interfaz gráfica. Se usa opencv-python-headless porque la interfaz es Tkinter; la versión con ventanas de OpenCV añade dependencias que no se necesitan.

Sin compilación. Todas las dependencias se instalan desde paquetes ya compilados, de modo que la instalación toma de 5 a 15 minutos.

L.3. Instalación

El paquete DERMATEC_APP se copia a la Pi (memoria USB o descarga) y se descomprime en la carpeta personal. El script pi/instalar_pi.sh hace cuatro pasos:

1. Verifica que el sistema sea de 64 bits e instala los paquetes del sistema: python3-venv, python3-tk, v4l-utils, fuentes DejaVu y unzip. Agrega el usuario a los grupos video e input para acceder a la cámara y a los dispositivos de entrada.

2. Crea el entorno virtual .venv e instala ai-edge-litert, opencv-python-headless, numpy, pillow y scikit-learn.

3. Comprueba que las bibliotecas importan y que los dos modelos cargan; debe imprimir "OK · Python … · modelos: ['Z.18', 'Z.19']".

4. Crea el acceso directo DERMATEC en el escritorio y en el menú de aplicaciones.

```
cd ~
unzip ~/Downloads/DERMATEC_APP.zip -d ~
cd ~/DERMATEC_APP
bash pi/instalar_pi.sh
```

Además se incluyeron tres scripts de apoyo: ejecutar_dermatec.sh abre la aplicación y guarda el registro de cada ejecución en ~/dermatec_ultima_ejecucion.log; probar_camara.sh lista las cámaras y guarda una foto de prueba; y diagnostico_pi.sh muestra los formatos de la cámara, hace una captura y revisa si existe un dispositivo de entrada para el botón SNAP.

L.4. Cámara en Linux

En las primeras pruebas en la Pi aparecieron tres problemas: la lista de cámaras mostraba varios dispositivos por cada cámara (V4L2 crea nodos de video y de metadatos), la resolución no quedaba fija y el botón SNAP no tomaba fotos. Se resolvieron así:

Lista de dispositivos. Se lee /sys/class/video4linux, se conservan solo los nodos cuyo dispositivo está en el bus USB y se muestra una entrada por equipo, con su nombre y su ruta (por ejemplo, "USB Camera (/dev/video0)").

Resolución. La cámara se abre por V4L2 (The Linux Kernel documentation, 2025) en formato MJPG a 640 × 480 px con un búfer de un cuadro. Es la misma resolución con que se

calibraron el color y la escala; con otra resolución los valores en milímetros y la corrección de color no serían válidos.

Botón SNAP. En Windows el botón llega por el pin de imagen fija de DirectShow. En Linux la aplicación busca en /proc/bus/input/devices un dispositivo de entrada asociado a la misma ruta USB de la cámara y, si existe, lo lee en un hilo aparte.

L.5. Pruebas y tiempos

La instalación se completó en la Pi y la aplicación abre, muestra el video del capilógrafo, captura, analiza y genera el informe en PDF. El tiempo se midió de dos formas. La primera es una prueba de referencia con el script herramientas/benchmark_pi.py, que usa las mismas funciones de la aplicación y mide por separado la corrección de color, la segmentación, los parámetros, cada red y el ensamble; se corrió sobre 10 capturas en cada equipo. La segunda es el registro automático de la aplicación durante el uso real del prototipo.

```
.venv/bin/python herramientas/benchmark_pi.py ~/fotos_prueba --n 10
```

Tabla 2.

Tiempo de análisis por imagen

Etapa	PC (referencia, n = 10)	Raspberry Pi 5 (referencia, n = 10)	Raspberry Pi 5 (uso en la aplicación, n = 155)
Corrección de color	0,05 s	0,04 s	0,05 s
Segmentación para el especialista	0,27 s	0,40 s	0,36 s
Parámetros	0,04 s	0,06 s	0,05 s
Clasificación Z.18	0,04 s	0,10 s	—
Clasificación Z.19 (4 vistas)	0,05 s	0,18 s	—
Clasificación con el ensamble	0,14 s	0,32 s	0,31 s
Total con el ensamble	0,51 s (máx. 0,68 s)	0,82 s (máx. 0,84 s)	0,93 s (0,89–1,00 s), mediana
Total estimado con Z.19 solo	0,41 s	0,67 s	—
Carga de los modelos	0,2 s	0,1 s	0,1 s

Nota. Referencia: script herramientas/benchmark_pi.py sobre 10 capturas, sin guardar resultados. Uso en la aplicación: registro automático de 155 capturas con el acople de 8 cm durante 81 minutos de uso continuo, en 7 lesiones con lotes de 10 a 40 imágenes; el total incluye la lectura de la imagen y el guardado de los resultados, y en el uso real no se separa el tiempo de cada red. Raspberry Pi 5 de 8 GB. Creado por autores.

El valor que se reporta en el libro es el del uso en la aplicación, 0,93 s por imagen, porque corresponde a la operación real durante una consulta; la prueba de referencia da 0,82 s porque no incluye el guardado de los resultados. En ese uso continuo, un lote de 40 imágenes se procesó en 37,5 s, la aplicación usó como máximo 386 MB de memoria, la temperatura del

procesador no superó 56,8 °C y el procesador no redujo su frecuencia por temperatura ni por voltaje.

El criterio de decisión se fijó antes de medir: si el total por imagen con el ensamble es aceptable para la consulta (menos de 1,5 s), se mantiene el ensamble Z.18 + Z.19; si no, se despliega Z.19 solo, que pesa 6 MB (ver Anexo K). Como el ensamble cumplió el criterio, se mantuvo. El cambio entre las dos opciones se hace en config_dermatec.json, sin modificar el código.

L.6. Problemas durante la integración

Tabla 3.

Problemas encontrados al llevar la aplicación a la Raspberry Pi y solución

Problema	Causa	Solución
Se perdió la instalación inicial	La tarjeta SD se formateó	Reinstalación con el script instalar_pi.sh
“No such file or directory” al instalar	Comandos copiados con formato o rutas de otra carpeta (Descargas)	Comandos escritos a mano y ruta explícita del archivo comprimido
Fallaba la instalación de LiteRT	Sistema de 32 bits (armv7l)	El instalador verifica aarch64 antes de empezar
Varias entradas por cámara	V4L2 crea nodos de video y de metadatos	Filtro por bus USB y una entrada por equipo
La resolución no quedaba fija	La cámara abría en su modo por defecto	MJPG a 640 × 480 px y búfer de un cuadro
El script de referencia no corría en Windows	Usaba un módulo de memoria exclusivo de Linux	Lectura de memoria según el sistema operativo

Nota. Creado por autores.

L.7. Seguridad

La configuración de acceso remoto de la Pi (Raspberry Pi Connect) y las contraseñas no se incluyen en el repositorio ni en los anexos.

Referencias

Google AI Edge. (2025). LiteRT [Software]. https://ai.google.dev/edge/litert

Raspberry Pi Ltd. (2024). Raspberry Pi 5 product brief. https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf

Raspberry Pi Ltd. (2025). Raspberry Pi OS [Documentación]. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html

The Linux Kernel documentation. (2025). Video4Linux (V4L2) API. https://www.kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/media/v4l/v4l2.html